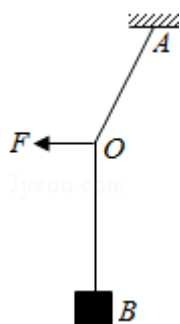


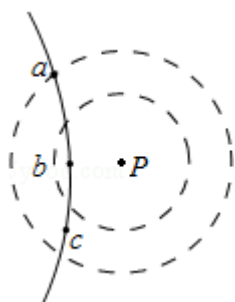
## 2016 年全国统一高考物理试卷（新课标 II）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~5 题只有一项是符合题目要求，第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分。有选错的得 0 分。

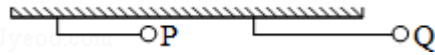
1. (6 分) 质量为  $m$  的物体用轻绳 AB 悬挂于天花板上。用水平向左的力  $F$  缓慢拉动绳的中点  $O$ ，如图所示。用  $T$  表示绳 OA 段拉力的大小，在  $O$  点向左移动的过程中 ( )



- A.  $F$  逐渐变大,  $T$  逐渐变大                      B.  $F$  逐渐变大,  $T$  逐渐变小  
C.  $F$  逐渐变小,  $T$  逐渐变大                      D.  $F$  逐渐变小,  $T$  逐渐变小
2. (6 分) 如图,  $P$  为固定的点电荷, 虚线是以  $P$  为圆心的两个圆。带电粒子  $Q$  在  $P$  的电场中运动。运动轨迹与两圆在同一平面内,  $a$ 、 $b$ 、 $c$  为轨迹上的三个点。若  $Q$  仅受  $P$  的电场力作用, 其在  $a$ 、 $b$ 、 $c$  点的加速度大小分别为  $a_a$ 、 $a_b$ 、 $a_c$ , 速度大小分别为  $v_a$ 、 $v_b$ 、 $v_c$ , 则 ( )

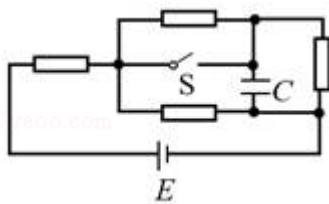


- A.  $a_a > a_b > a_c$ ,  $v_a > v_c > v_b$                       B.  $a_a > a_b > a_c$ ,  $v_b > v_c > v_a$   
C.  $a_b > a_c > a_a$ ,  $v_b > v_c > v_a$                       D.  $a_b > a_c > a_a$ ,  $v_a > v_c > v_b$
3. (6 分) 小球  $P$  和  $Q$  用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,  $P$  球的质量大于  $Q$  球的质量, 悬挂  $P$  球的绳比悬挂  $Q$  球的绳短。将两球拉起, 使两绳均被水平拉直, 如图所示。将两球由静止释放。在各自轨迹的最低点, ( )



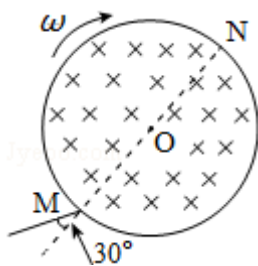
- A. P 球的速度一定大于 Q 球的速度
- B. P 球的动能一定小于 Q 球的动能
- C. P 球所受绳的拉力一定大于 Q 球所受绳的拉力
- D. P 球的向心加速度一定小于 Q 球的向心加速度

4. (6 分) 阻值相等的四个电阻、电容器 C 及电池 E (内阻可忽略) 连接成如图所示电路。开关 S 断开且电流稳定时, C 所带的电荷量为  $Q_1$ , 闭合开关 S, 电流再次稳定后, C 所带的电荷量为  $Q_2$ .  $Q_1$  与  $Q_2$  的比值为 ( )



- A.  $\frac{2}{5}$
- B.  $\frac{1}{2}$
- C.  $\frac{3}{5}$
- D.  $\frac{2}{3}$

5. (6 分) 一圆筒处于磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中, 磁场方向与筒的轴平行, 筒的横截面如图所示. 图中直径 MN 的两端分别开有小孔, 筒绕其中心轴以角速度  $\omega$  顺时针转动. 在该截面内, 一带电粒子从小孔 M 射入筒内, 射入时的运动方向与 MN 成  $30^\circ$  角. 当筒转过  $90^\circ$  时, 该粒子恰好从小孔 N 飞出圆筒. 不计重力. 若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞, 则带电粒子的比荷为 ( )



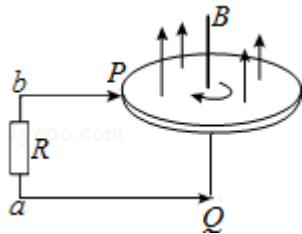
- A.  $\frac{\omega}{3B}$
- B.  $\frac{\omega}{2B}$
- C.  $\frac{\omega}{B}$
- D.  $\frac{2\omega}{B}$

6. (6 分) 两实心小球甲和乙由同一种材质制成, 甲球质量大于乙球质量. 两球在空气中由静止下落, 假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比, 与球的速率无关. 若它们下落相同的距离, 则 ( )

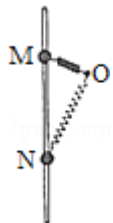
- A. 甲球用的时间比乙球长
- B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小

- C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小  
D. 甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功

7. (6分) 法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上，两铜片 P、Q 分别于圆盘的边缘和铜轴接触，圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场  $B$  中，圆盘旋转时，关于流过电阻  $R$  的电流，下列说法正确的是 ( )



- A. 若圆盘转动的角速度恒定，则电流大小恒定  
B. 若从上往下看，圆盘顺时针转动，则电流沿  $a$  到  $b$  的方向流动  
C. 若圆盘转动方向不变，角速度大小发生变化，则电流方向可能发生变化  
D. 若圆盘转动的角速度变为原来的 2 倍，则电流在  $R$  上的热功率也变为原来的 2 倍
8. (6分) 如图，小球套在光滑的竖直杆上，轻弹簧一端固定于  $O$  点，另一端与小球相连。现将小球从  $M$  点由静止释放，它在下降的过程中经过了  $N$  点。已知  $M$ 、 $N$  两点处，弹簧对小球的弹力大小相等，且  $\angle ONM < \angle OMN < \frac{\pi}{2}$ 。在小球从  $M$  点运动到  $N$  点的过程中 ( )



- A. 弹力对小球先做正功后做负功  
B. 有两个时刻小球的加速度等于重力加速度  
C. 弹簧长度最短时，弹力对小球做功的功率为零  
D. 小球到达  $N$  点时的动能等于其在  $M$ 、 $N$  两点的重力势能差

二、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 9 题~第 12 题为必考题，每个

试题考生都必须作答. 第 13 题~第 18 题为选考题, 考生根据要求作答. (一)  
必考题 (共 129 分)

9. (6 分) 某物理小组对轻弹簧的弹性势能进行探究, 实验装置如图所示: 轻弹簧放置在光滑水平桌面上, 弹簧左端固定, 右端与一物块接触而不连接, 纸带穿过打点计时器并与物块连接. 向左推物块使弹簧压缩一段距离, 由静止释放物块, 通过测量和计算, 可求得弹簧被压缩后的弹性势能.

(1) 实验中涉及到下列操作步骤:

- ①把纸带向左拉直
- ②松手释放物块
- ③接通打点计时器电源
- ④向左推物块使弹簧压缩, 并测量弹簧压缩量

上述步骤正确的操作顺序是\_\_\_\_\_ (填入代表步骤的序号).

- (2) 图 (b) 中 M 和 L 纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果. 打点计时器所用交流电的频率为 50Hz, 由 M 纸带所给的数据, 可求出在该纸带对应的试验中物块脱离弹簧时的速度为\_\_\_\_\_m/s. 比较两纸带可知\_\_\_\_\_ (填“M”或“L”) 纸带对应的试验中弹簧被压缩后的弹性势能大.

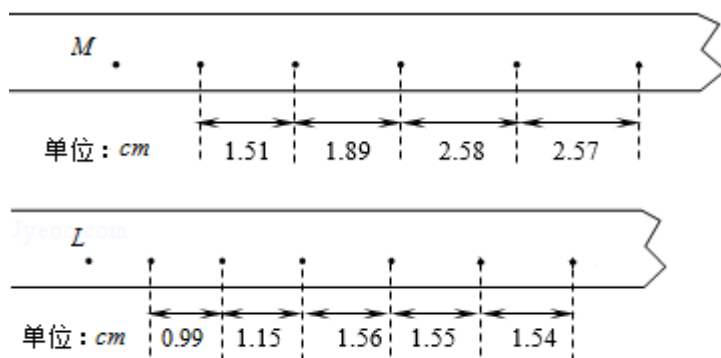
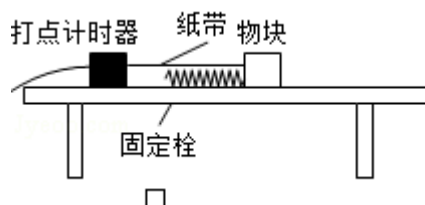


图 (b)



10. (9 分) 某同学利用图 (a) 所示电路测量量程为 2.5V 的电压表  $\textcircled{V}$  的内阻 (内阻为数千欧姆), 可供选择的器材有: 电阻箱 R (最大阻值 99999.9 $\Omega$ ), 滑动

变阻器  $R_1$  (最大阻值  $50\Omega$ ), 滑动变阻器  $R_2$  (最大阻值  $5k\Omega$ ), 直流电源  $E$  (电动势  $3V$ )。开关 1 个, 导线若干。

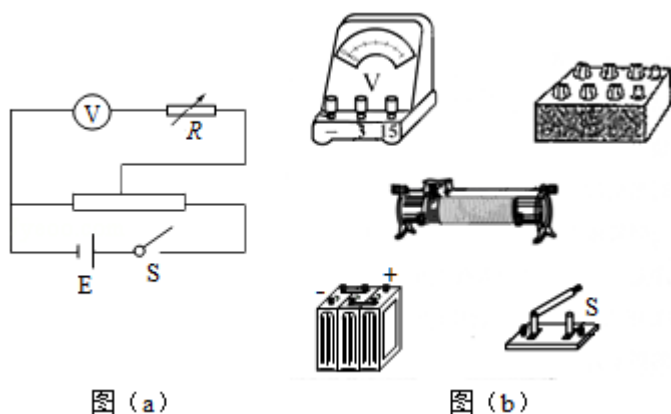
实验步骤如下:

- ①按电路原理图 (a) 连接线路;
- ②将电阻箱阻值调节为 0, 将滑动变阻器的滑片移到与图 (a) 中最左端所对应的位置, 闭合开关  $S$ ;
- ③调节滑动变阻器使电压表满偏;
- ④保持滑动变阻器的滑片位置不变, 调节电阻箱阻值, 使电压表的示数为  $2.00V$ , 记下电阻箱的阻值。

回答下列问题:

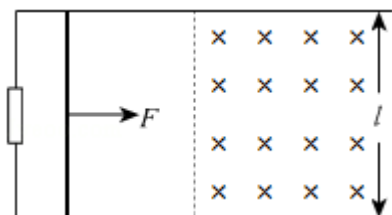
- (1) 实验中应选择滑动变阻器\_\_\_\_\_ (填“ $R_1$ ”或“ $R_2$ ”)。
- (2) 根据图 (a) 所示电路将图 (b) 中实物图连线。
- (3) 实验步骤④中记录的电阻箱阻值为  $630.0\Omega$ , 若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变, 计算可得电压表的内阻为\_\_\_\_\_  $\Omega$  (结果保留到个位)。
- (4) 如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的, 可推断该表头的满刻度电流为\_\_\_\_\_ (填正确答案标号)。

A.  $100\mu A$       B.  $250\mu A$       C.  $500\mu A$       D.  $1mA$ 。

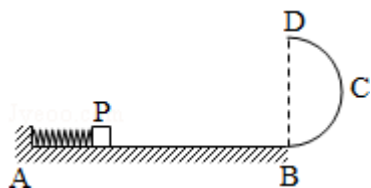


11. (12 分) 如图, 水平面 (纸面) 内间距为  $l$  的平行金属导轨间接一电阻, 质量为  $m$ 、长度为  $l$  的金属杆置于导轨上,  $t=0$  时, 金属杆在水平向右、大小为  $F$  的恒定拉力作用下由静止开始运动,  $t_0$  时刻, 金属杆进入磁感应强度大小为  $B$ 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域, 且在磁场中恰好能保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计, 两者始终保持垂直且接触良好, 两者之间的动摩擦因数为  $\mu$ 。重力加速度大小为  $g$ 。求:

- (1) 金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小；  
 (2) 电阻的阻值。



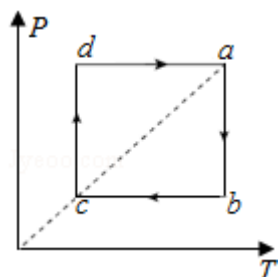
12. (20 分) 轻质弹簧原长为  $2l$ ，将弹簧竖直放置在地面上，在其顶端将一质量为  $5m$  的物体由静止释放，当弹簧被压缩到最短时，弹簧长度为  $l$ 。现将该弹簧水平放置，一端固定在  $A$  点，另一端与物块  $P$  接触但不连接。  $AB$  是长度为  $5l$  的水平轨道，  $B$  端与半径为  $l$  的光滑半圆轨道  $BCD$  相切，半圆的直径  $BD$  竖直，如图所示。物块  $P$  与  $AB$  间的动摩擦因数  $\mu=0.5$ 。用外力推动物块  $P$ ，将弹簧压缩至长度  $l$ ，然后释放，  $P$  开始沿轨道运动，重力加速度大小为  $g$ 。
- (1) 若  $P$  的质量为  $m$ ，求  $P$  到达  $B$  点时速度的大小，以及它离开圆轨道后落回到  $AB$  上的位置与  $B$  点间的距离；
- (2) 若  $P$  能滑上圆轨道，且仍能沿圆轨道滑下，求  $P$  的质量  $m_p$  的取值范围。



三、选考题: 共 45 分。请考生从给出的物理题中任选一题作答.如果多做，则按

所做的第一题计分。[物理--选修 3-3]

13. (5 分) 一定量的理想气体从状态  $a$  开始, 经历等温或等压过程  $ab$ 、 $bc$ 、 $cd$ 、 $da$  回到原状态, 其  $P-T$  图象如图所示, 其中对角线  $ac$  的延长线过原点  $O$ 。下列判断正确的是 ( )



- A. 气体在  $a$ 、 $c$  两状态的体积相等
  - B. 气体在状态  $a$  时的内能大于它在状态  $c$  时的内能
  - C. 在过程  $cd$  中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功
  - D. 在过程  $da$  中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功
  - E. 在过程  $bc$  中外界对气体做的功等于在过程  $da$  中气体对外界做的功
14. (10 分) 一氧气瓶的容积为  $0.08\text{m}^3$ , 开始时瓶中氧气的压强为 20 个大气压。某实验室每天消耗 1 个大气压的氧气  $0.36\text{m}^3$ 。当氧气瓶中的压强降低到 2 个大气压时, 需重新充气。若氧气的温度保持不变, 求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天。

[物理--选修 3-4]

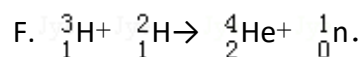
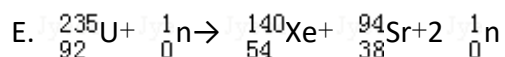
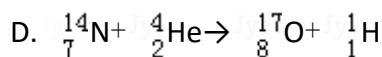
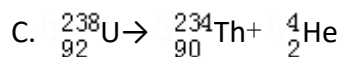
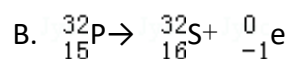
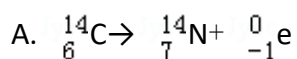
15. 关于电磁波, 下列说法正确的是 ( )
- A. 电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关
  - B. 周期性变化的电场和磁场可以相互激发, 形成电磁波
  - C. 电磁波在真空中自由传播时, 其传播方向与电场强度、磁感应强度垂直
  - D. 利用电磁波传递信号可以实现无线通信, 但电磁波不能通过电缆、光缆传输
  - E. 电磁波可以由电磁振荡产生, 若波源的电磁振荡停止, 空间的电磁波随即消失
16. 一列简谐横波在介质中沿  $x$  轴正向传播, 波长不小于  $10\text{cm}$ 。O 和 A 是介质中平衡位置分别位于  $x=0$  和  $x=5\text{cm}$  处的两个质点。 $t=0$  时开始观测, 此时质点

O 的位移为  $y=4\text{cm}$ ，质点 A 处于波峰位置：  $t=\frac{1}{3}\text{s}$  时，质点 O 第一次回到平衡位置，  $t=1\text{s}$  时，质点 A 第一次回到平衡位置。求

- (i) 简谐波的周期、波速和波长；  
(ii) 质点 O 的位移随时间变化的关系式。

[物理--选修 3-5]

17. 在下列描述的核过程的方程中，属于  $\alpha$  衰变的是\_\_\_\_\_，属于  $\beta$  衰变的是\_\_\_\_\_，属于裂变的是\_\_\_\_\_，属于聚变的是\_\_\_\_\_。（填正确答案的标号）



18. 如图，光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体，斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面  $3\text{m/s}$  的速度向斜面体推出，冰块平滑地滑上斜面体，在斜面体上上升的最大高度为  $h=0.3\text{m}$ （ $h$  小于斜面体的高度）。已知小孩与滑板的总质量为  $m_1=30\text{kg}$ ，冰块的质量为  $m_2=10\text{kg}$ ，小孩与滑板始终无相对运动。取重力加速度的大小  $g=10\text{m/s}^2$ 。

- (i) 求斜面体的质量；  
(ii) 通过计算判断，冰块与斜面体分离后能否追上小孩？

